

COLLÈGE F-X. VOGT		Année scolaire 2022-2023
Département de Mathématiques	MINI SESSION	Situation Scolaire N°4 Date : Février 2023
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES		
Niveau : Tle C.	Durée : 04 heures	Coef: 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES **15,5 POINTS**

Exercice 1 : 05,5 Points

A- Pour chacune des questions ci-dessous quatre réponses vous sont proposées, choisir la bonne réponse et l'écrire sur votre feuille de composition. **0,75pt×4= 3pts**

1- La limite l de la suite (u_n) de terme général $u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$ lorsque n tend vers $+\infty$ est que :
a) $l = 0$ b) $\frac{1}{2} \leq l \leq 1$ c) $l > 1$ d) $l = 1$

2- Soit (E) l'ensemble des barycentres G_k du système de points pondérés $(A; 1), (B; k), (C; -k)$. Alors lorsque k décrit $\mathbb{R}$, l'ensemble (E) est :

- a) la droite (BC) b) la droite parallèle à (BC) en A
c) la droite parallèle à (AB) en C d) la droite parallèle à (AC) en B .

3- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + 1 - \sqrt{x^2 + 1}$. La courbe (C_f) de f dans un repère orthonormé (O, I, J) admet en $-\infty$, une asymptote d'équation

- a) $y = 2x + 1$ b) $y = -2x + 1$ c) $y = 2x$ d) $y = -2x + 1$

4- Soit f une fonction numérique admettant le point $A(1, 3)$ comme centre de symétrie. Alors la fonction dérivée f' de f admet :

- a) $A(1, 3)$ comme centre de symétrie b) la droite $(D): x = 1$ comme axe de symétrie
c) $B(-1, -3)$ comme centre de symétrie d) la droite $(D'): x = 3$ comme axe de symétrie

B- On considère deux vecteurs unitaires orthogonaux $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace vectoriel E de dimension 3 et l'application f de E dans E définie par : pour tout $\vec{w}$ de E , $f(\vec{w}) = (\vec{v} \wedge \vec{w}) \wedge \vec{u}$.

- 1- Montrer que f est une application linéaire. **1pt**
2- Déterminer $\ker f$ **0,5pt**
3- On pose $\vec{x} = \vec{u} \wedge \vec{v}$; écrire la matrice de f dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{x})$. **1pt**

Exercice 2 : 05 Points

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 5 cm, on donne les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = i$, $z_B = \sqrt{2}$ et $z_C = \sqrt{2} + i$. On appelle I, J et K les milieux respectifs des segments $[OB]$, $[AC]$ et $[BC]$. On désigne par s la similitude directe qui transforme A en I et O en B . On fera une figure.

- 1- a) Déterminer l'écriture complexe de s . **0,75pt**
b) Déterminer le rapport, l'angle et le centre Ω de s . Placer Ω sur la figure. **1pt**

2- On considère la transformation s^2 définie par $s^2 = sos$.

- a) Déterminer les images des points O, B et A par s^2 . **0,75pt**
b) Montrer que s^2 est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport. **0,5pt**
c) En déduire que les droites (OC) , (BJ) et (AK) sont concourantes. **0,5pt**

3- On définit la suite de points (A_n) de la façon suivante : $A_0 = A$ et pour tout entier naturel n , $A_{n+1} = s(A_n)$. On désigne par u_n la longueur du segment $[A_n A_{n+1}]$.

- a) Exprimer u_n en fonction de u_{n-1} . **0,5pt**
b) En déduire une expression de u_n en fonction de n . **0,5pt**

c) Exprimer en fonction de n , la somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

0,5pt

Exercice 3 : 05 Points

Soit f et m les fonctions définies sur $]0; 2[$ par $f(x) = \tan\left[\frac{\pi}{2}(x-1)\right]$ et $m(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

1- Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

1,5pt

2- On désigne par g la bijection réciproque de f sur $]0; 2[$. Déterminer $g(1)$ et montrer que pour tout réel x , on a $g'(x) = \frac{2}{\pi(x^2+1)}$.

1pt

3- On désigne par M une primitive de m sur $\mathbb{R}$, calculer $\mathcal{A} = M(1) - M(0)$.

1pt

4- h est la fonction définie par $h(x) = g(x) + g\left(\frac{1}{x}\right)$.

a) Déterminer l'ensemble de définition de h .

0,5pt

b) Déterminer $h'(x)$.

0,5pt

c) En déduire que pour tout réel positifs x , $h(x) = 3$.

0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

04,5 POINTS

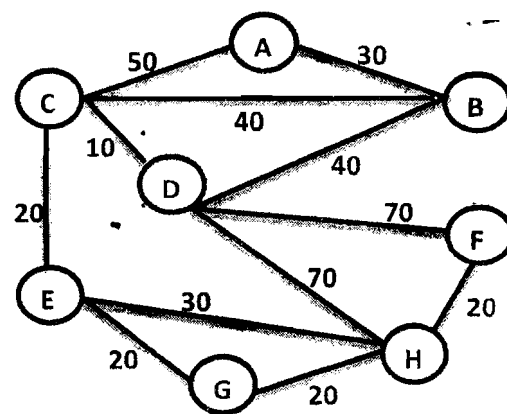
Situation :

Huit jeunes hommes ont postulé pour le travail dans une entreprise où il n'y a que trois postes à pourvoir. Erick, l'un des huit jeunes doit partir de sa ville (Ville A) pour la ville où se trouve l'entreprise (Ville F). Il est quitté très rapidement de la maison et n'a donc pas vérifié le document qu'il a pris et qui devra l'aider pour son entretien. Le graphe ci-dessous donne les longueurs en kilomètre, de chaque tronçon qu'il peut suivre.

Une fois sur place, il ouvre son livre et se rend compte que les deux pages dont il a besoin dans son livre sont collées et donc le livre ne lui sert plus à rien, il va se débrouiller. Les pages de son livre sont numérotées de 1 à n et en additionnant les numéros de toutes les pages sans les deux collées on trouve un total égal à 2003. (On rappelle que la page 1 est toujours la page de droite et la dernière page à gauche).

En réalité les huit jeunes se connaissent car ont été dans la même école de formation et lors des entretiens, le responsable de l'entreprise a déceler certaines incompatibilités d'humeur entre eux :

- Adrien ne peut supporter Damien et Cyrille ;
- Benjamin et Franck ne veulent pas travailler ensemble ;
- Cyrille refuse de travailler avec Benjamin ;
- Damien ne travaille pas avec Greg ;
- Erick ne veut travailler ni avec Benjamin ni avec Franck ni avec Hector ;
- Franck ne veut pas travailler avec Greg ou avec Hector ;
- Greg ne s'entend pas avec Adrien ;
- Hector refuse de travailler avec Franck ou avec Cyrille.



Tâches :

1- Déterminer, en utilisant un algorithme dont on citera le nom, le trajet autoroutier le plus court pour Erick.

1,5pt

2- Déterminer les numéros des pages collées dans le document d'Erick.

1,5pt

3- Donner une combinaison possible de trois jeunes, autre qu'Erick, qui peuvent avoir les trois postes.

1,5pt